

உடனிசைவு அமைப்புகளின் காரணமாக கார்பாக்சிலிக் கார்பன் அணுவானது, கார்பனைல் கார்பனை விட குறைந்த கருகவர் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளது. அதாவது, ஹைட்ராக்ஸி தொகுதியிலுள்ள ஆக்ஸிஜன் அணுவிலுள்ள தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்கள் உள்ளடங்கா தன்மையை பெற்றுள்ளன.

12.10 கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களை தயாரிக்கும் முறைகள்

கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களை தயாரிக்கும் சில முக்கியமான முறைகள் பின்வருமாறு :

1. ஓரிணைய ஆல்கஹால்கள் மற்றும் ஆல்டிஹைடுகளிலிருந்து

பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் (அமில அல்லது கார ஊடகத்தில்), பொட்டாசியம் டைகுரோமேட் (அமில ஊடகத்தில்) போன்ற ஆக்ஸிஜனேற்றிகளைக் கொண்டு, ஓரிணைய ஆல்கஹால்கள் மற்றும் ஆல்டிஹைடுகளை எளிதாக ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்து கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களாக மாற்ற முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு

$$CH_3CH_2OH \xrightarrow[(O)]{H^+/\ K_2Cr_2O_7} CH_3CHO \xrightarrow{(O)} CH_3COOH$$

எத்தில் ஆல்கஹால் — அசிட்டால்டிஹைடு — அசிட்டிக் அமிலம்

2. நைட்ரைல்களை நீராற்பகுத்தல்

அமிலங்கள் அல்லது காரங்களைக் கொண்டு நைட்ரைல்களை நீராற்பகுப்பதன் மூலம் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் பெறப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு

$$CH_3 - C \equiv N + 2H_2O \xrightarrow{H^+} CH_3COOH + NH_3$$

மெத்தில் சயனைடு — அசிட்டிக் அமிலம்

3. எஸ்டரின் அமில நீராற்பகுத்தல்

நீர்த்த கனிம அமிலங்களைக் கொண்டு எஸ்டர்களை நீராற்பகுப்பதன் மூலம் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் பெறப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு

$$CH_3 - \overset{O}{\overset{\|}{C}} - OC_2H_5 + H_2O \xrightarrow{H^+} CH_3 - \overset{O}{\overset{\|}{C}} - OH + C_2H_5OH$$

எத்தில் அசிட்டேட் — அசிட்டிக் அமிலம் — எத்தில் ஆல்கஹால்

4. கிரிக்னார்டு வினைக்காரணியிலிருந்து

கிரிக்னார்டு வினைக்காரணியானது கார்பன் டையாக்சைடுடன் (உலர் பனிக்கட்டி) வினைபுரிந்து கார்பாக்சிலிக் அமில உப்புகளை உருவாக்குகின்றன, இவற்றை கனிம அமிலங்களைக் கொண்டு நீராற்பகுக்கும்போது கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் கிடைக்கின்றன.

XII U12-Carbonyl Compounds.indd 177 16-12-2022 20:39:59